

Procédure de test

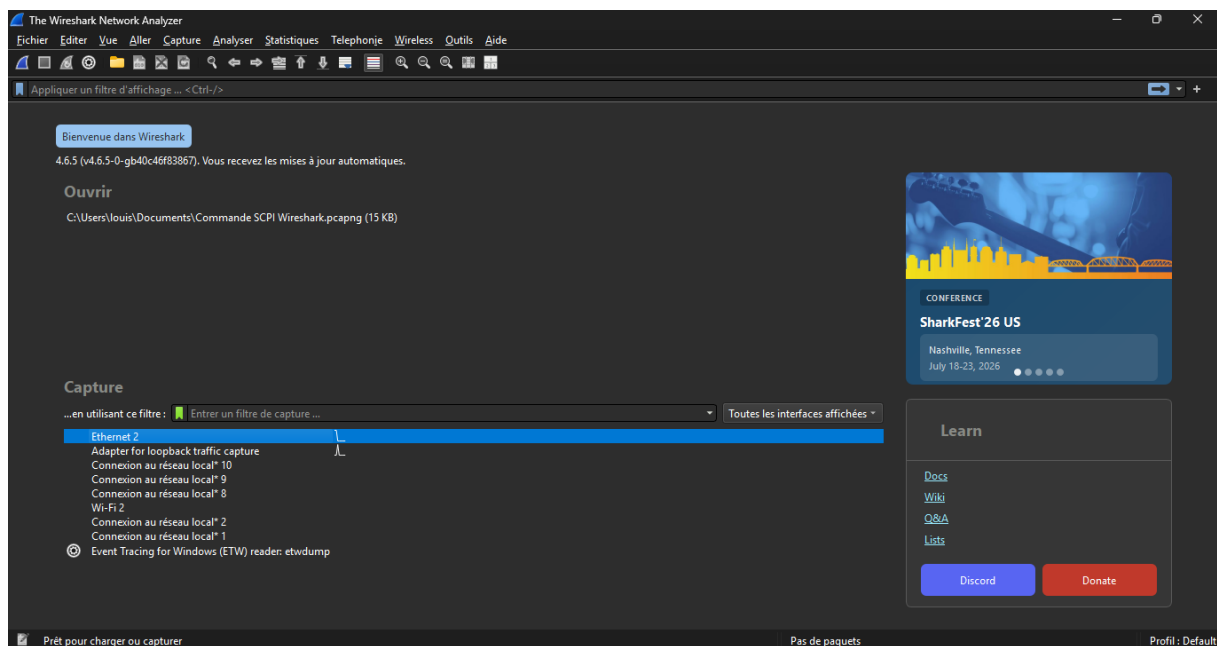
WIRESHARK

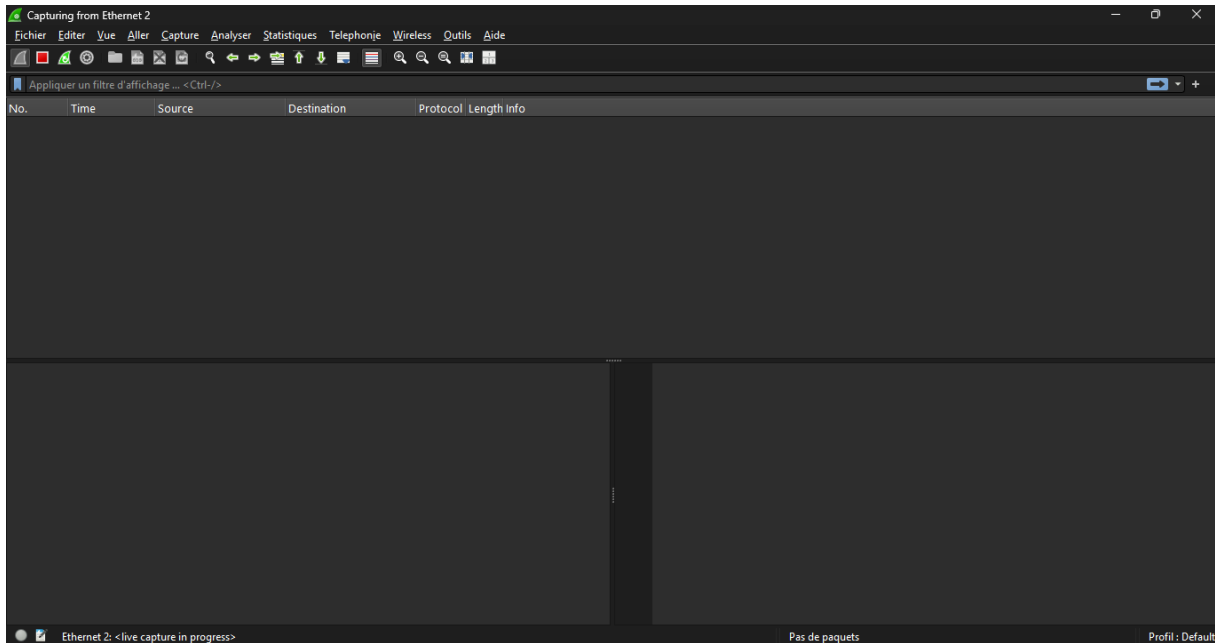
MALINGE Louison
ST2ER

1. Ouvrir l'application Wireshark sur le PC et éteindre le banc de test en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face avant du banc de test.



2. Une fois ouverte, cliquer sur Ethernet :





Après avoir cliqué, cette page s'ouvre :

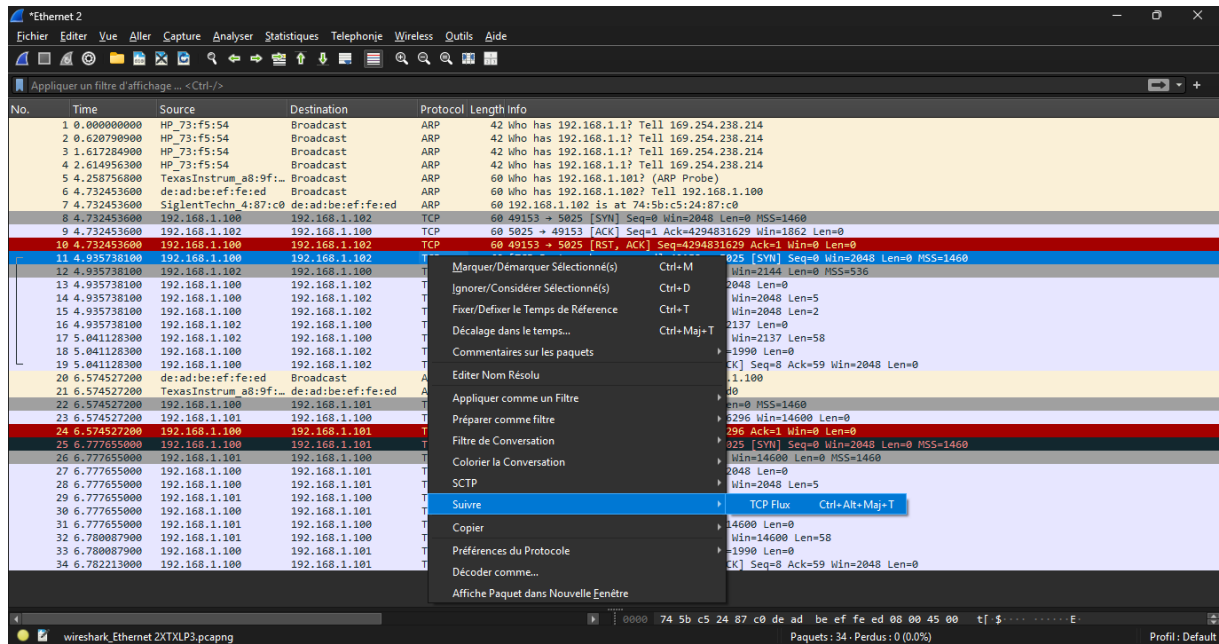
- Une fois cette page ouverte, allumer la charge et le multimètre s'ils ne sont pas déjà allumés, et allumer le banc de test en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face avant du banc de test.
- Au démarrage du banc de test, si tout est bien alimenté et branché, ces informations s'affichent.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
2	0.620790900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
3	1.617284900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
4	2.614956300	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
5	4.258756800	TexasInstrum_a8:9f:...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
6	4.732453600	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
7	4.732453600	SiglentTechn_4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
8	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
9	4.732453600	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294831629 Win=1862 Len=0
10	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294831629 Ack=1 Win=0 Len=0
11	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
12	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
15	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
17	5.041128300	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
19	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
20	6.574527200	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
21	6.574527200	TexasInstrum_a8:9f:...	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 80:f5:b5:a8:9f:d0
22	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
23	6.574527200	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294866236 Win=14600 Len=0
24	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294866236 Ack=1 Win=0 Len=0
25	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
26	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
27	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
28	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
29	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
30	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
31	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
32	6.780087900	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
33	6.780087900	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
34	6.782213000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

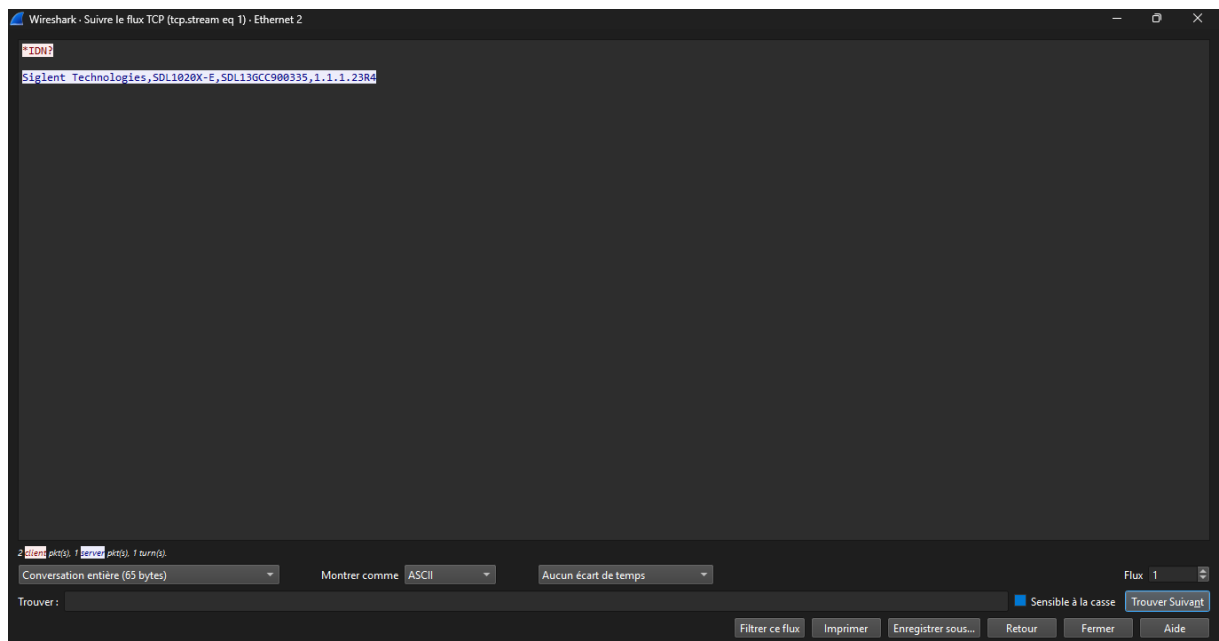
5. Pour vérifier ces informations, effectuer un clic de droit de la souris sur la ligne :
192.168.1.100 192.168.1.100 TCP

11 4.935738100 192.168.1.100 192.168.1.102 TCP 60 [TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460

Puis cliquer sur « Suivre » et « TCP Flux » :



Ces informations doivent apparaître. Ceci est l'identification de la charge :



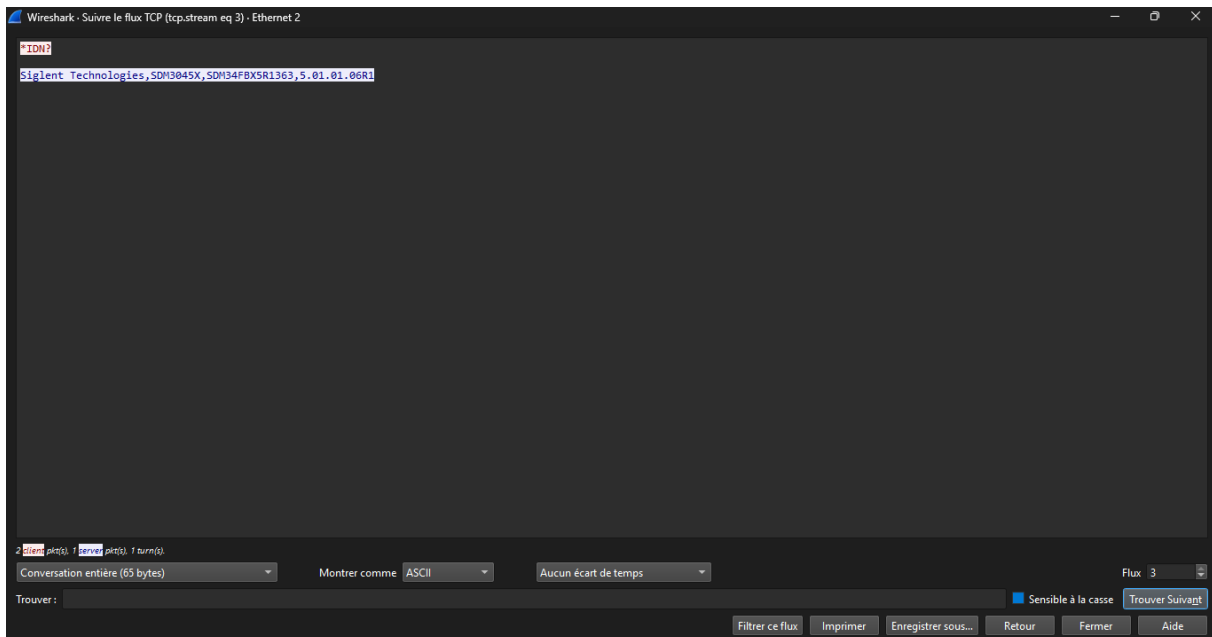
Effectuer la même chose avec le multimètre, en fermant cette page en appuyant sur la croix en haut à droite. Puis cliquer sur la croix en haut à droite, ici en rouge.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
12	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
15	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
17	5.041128300	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
19	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

Cette page s'affiche à nouveau :

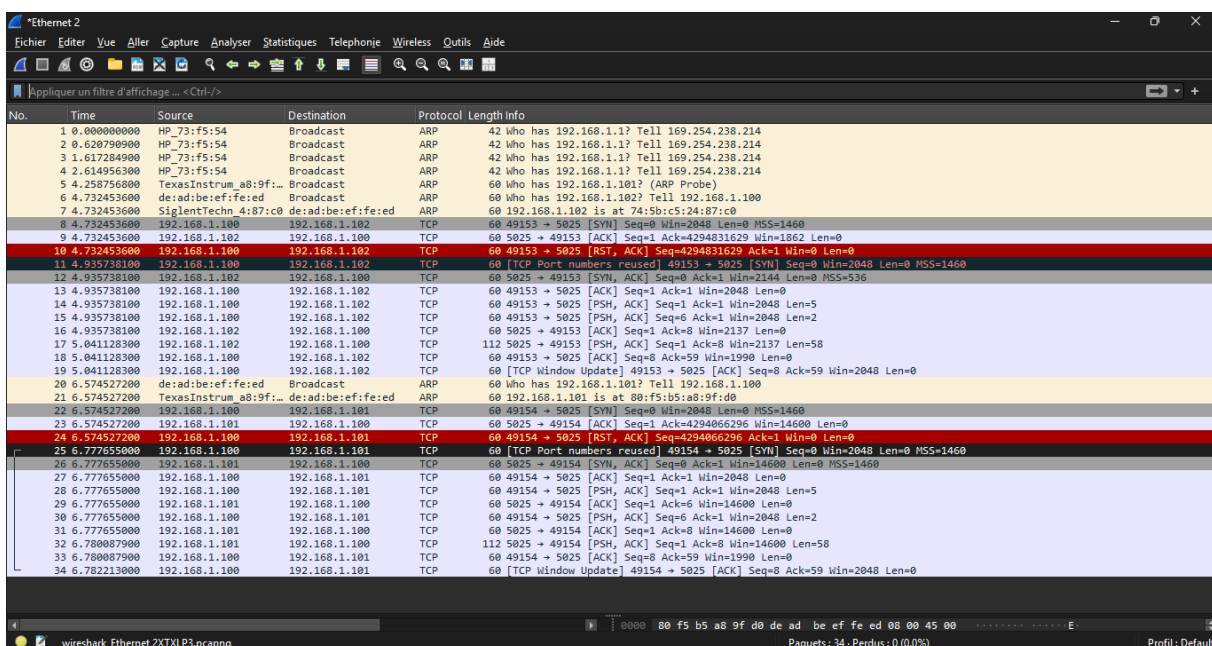
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
2	0.620790900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
3	1.617284900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
4	2.614956300	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
5	4.258756800	TexasInstrum a8:9f::	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
6	4.732453600	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
7	4.732453600	SiglentTechn 4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
8	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294831629 Win=1862 Len=0
9	4.732453600	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
10	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294831629 Ack=1 Win=0 Len=0
11	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
12	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
15	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
17	5.041128300	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
19	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
20	6.574527200	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
21	6.574527200	TexasInstrum a8:9f::	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 80:f5:b5:a8:9f:d0
22	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
23	6.574527200	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294066296 Win=14600 Len=0
24	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294066296 Ack=1 Win=0 Len=0
25	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
26	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
27	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
28	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
29	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
30	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
31	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
32	6.780087900	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
33	6.780087900	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
34	6.782213000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

Effectuer la même procédure que précédemment en effectuant un clic droit sur la deuxième ligne en noir. Puis « Suivre », « TCP Flux » et obtenir cette page :



Ces informations sont l'identification du multimètre.

Puis fermer cette page comme précédemment pour revenir à cette page :



6. Ce résultat prouve que Wireshark arrive à lire la donnée envoyée par le module Ethernet du banc de test vers les appareils de mesure SIGLENT (Charge et Multimètre).

Maintenant, brancher un panneau solaire au banc de test et lancer le test en pressant le bouton poussoir situé sur la face avant du banc de test.

Plusieurs lignes apparaissent. Mais remonter les lignes pour obtenir la même page qu'au début :

Capturing from Ethernet 2

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Téléphonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	TexasInstrum_a8:9f:...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
2	9.922021000	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
3	9.922021000	SiglentTechn_4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
4	9.922021000	192.168.1.102	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
5	9.922021000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294786274 Win=1939 Len=0
6	9.922021000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=2294708274 Win=0 Len=0
7	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
8	10.125639000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
9	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
10	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
11	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
12	10.125639000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
13	10.230476200	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
14	10.230476200	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
15	10.233186000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
16	11.763984000	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
17	11.763984000	TexasInstrum_a8:9f:...	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 80:f5:b5:a8:9f:d0
18	11.763984000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
19	11.763984000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294767830 Win=14600 Len=0
20	11.763984000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294767830 Ack=1 Win=0 Len=0
21	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
22	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
23	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
24	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
25	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
26	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
27	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
28	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
29	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
30	11.971666300	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
31	13.075360400	TexasInstrum_a8:9f:...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
32	14.068948900	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=14
33	14.068948900	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=59 Ack=22 Win=2123 Len=0
34	14.068948900	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=22 Ack=59 Win=2048 Len=2
35	14.220314500	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	66	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=24 Ack=59 Win=2048 Len=12
36	14.220314500	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=59 Ack=26 Win=2109 Len=0

wireshark_Ethernet 26RILP3.pcapng

0000 74 5b c5 24 87 c0 de ad be ef fe ed 08 00 45 00 t[\$ E

Paquets: 163

Profil: Default

Recommencer comme à l'étape 5 et maintenant obtenir ces informations pour la charge :

Wireshark - Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 1) - Ethernet 2

TON?

Siglent Technologies,SDL1020X-E,SDL13GCC900335,1.1.1.2384

SOUR:FUNC VOLT

SOUR:INP OFF

MEAS:VOLT?

4.914358

SOUR:FUNC VOLT

SOUR:INP OFF

MEAS:VOLT?

4.920896

SOUR:INP ON

:SOURCE:SHORT:STATE ON

:SOURCE:SHORT:STATE OFF

SOUR:FUNC VOLT

SOUR:INP ON

SOUR:VOLT:LEV 0.50

SOUR:VOLT:LEV 1.00

SOUR:VOLT:LEV 1.50

SOUR:VOLT:LEV 2.00

SOUR:VOLT:LEV 2.50

34 octets (272) 3 bytes (24) 6 bytes (48)

Conversation entière (358 bytes)

Montrer comme ASCII

Aucun écart de temps

Flux 1

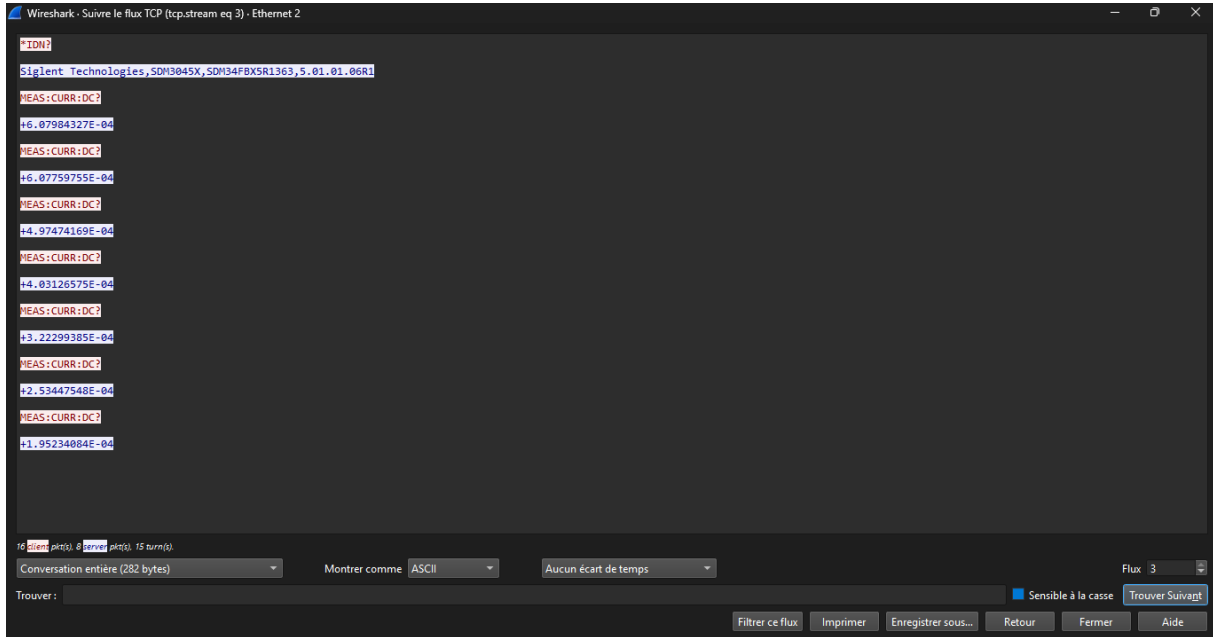
Trouver :

Sensible à la casse

Trouver Suivant

Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous... Retour Fermer Aide

Et ces informations pour le multimètre :



Wireshark - Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 3) - Ethernet 2

*TDN?

Siglent Technologies, SDN3045X, SDN34F8X5R1363, 5.01.01.06R1

MEAS:CURR:DC?

+6.07504327E-04

MEAS:CURR:DC?

+6.07759755E-04

MEAS:CURR:DC?

+4.97474169E-04

MEAS:CURR:DC?

+4.03126575E-04

MEAS:CURR:DC?

+3.22299385E-04

MEAS:CURR:DC?

+2.53447548E-04

MEAS:CURR:DC?

+1.95234084E-04

16 octets (128 bits) 0 bytes (0 bits) 15 turns(s)

Conversation entière (282 bytes)

Montrer comme ASCII

Aucun écart de temps

Flux 3

Trouver : Sensible à la casse

En rouge les données envoyées par le PCB du banc de test vers les appareils de mesure.

En bleu les données envoyées par les appareils de mesure vers le PCB du banc de test.

Par conséquent les données en bleu varient en fonction de l'état du panneau solaire.

Ceci était un exemple de panneau solaire défectueux. Voici un autre exemple de panneau solaire valide :

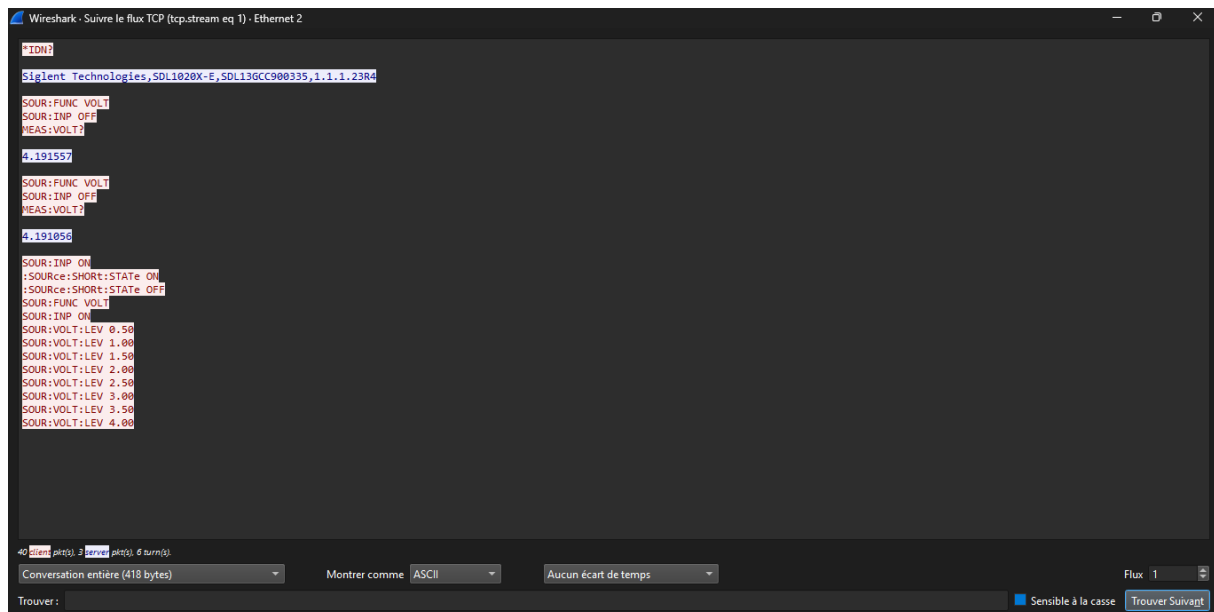


Figure 2 Communication avec la charge

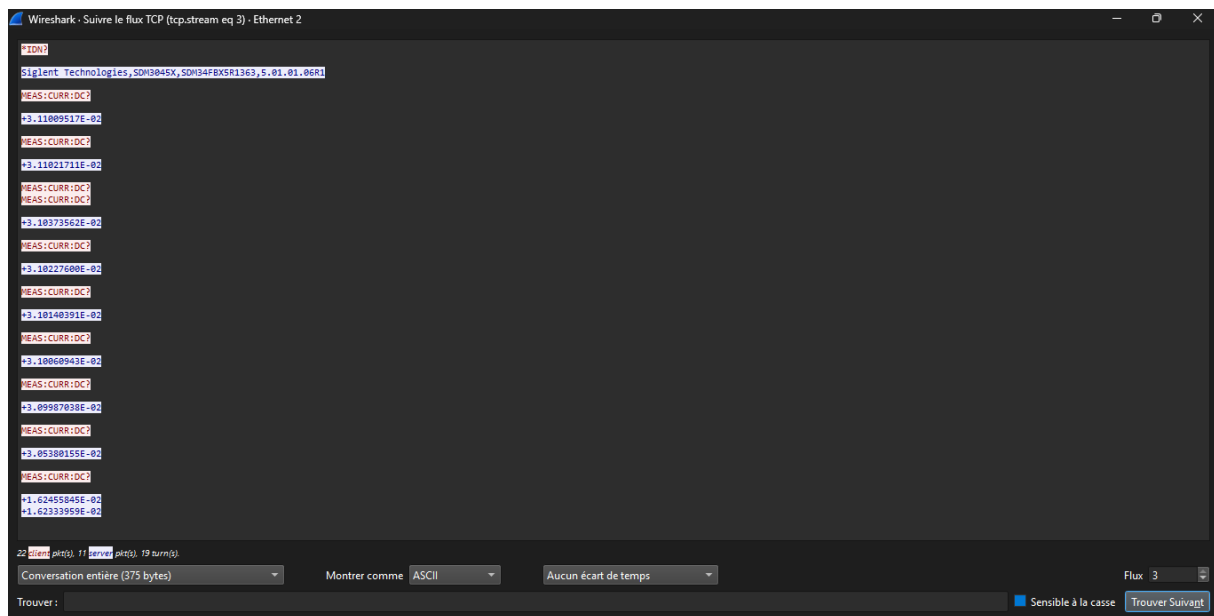


Figure 1 Communication avec le mutlimètre